

Jak ma zadziałać mechanizm „radialny” (E9)

Uczymy model, że roczne przyrosty na otolicie są **współśrodkowe** — leżą w tej samej odległości od jądra we wszystkich kierunkach, jak słoje drzewa. Ta strona pokazuje mechanizm na prawdziwym zdjęciu i **szacuje**, jak może zmienić się wynik w zależności od siły tego mechanizmu (wagi).

Status: trening 3 wariantów w toku (serwer) Otolit przykładowy: FishIndex68, wiek 4

Data: 29.07

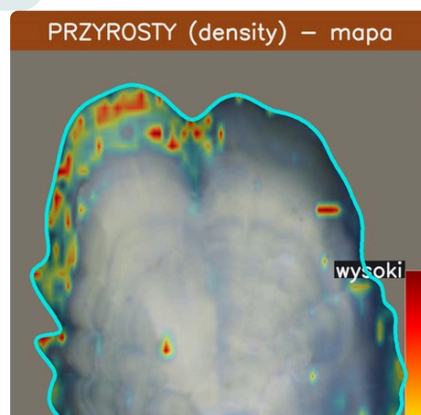
01 Problem, który widzimy dzisiaj

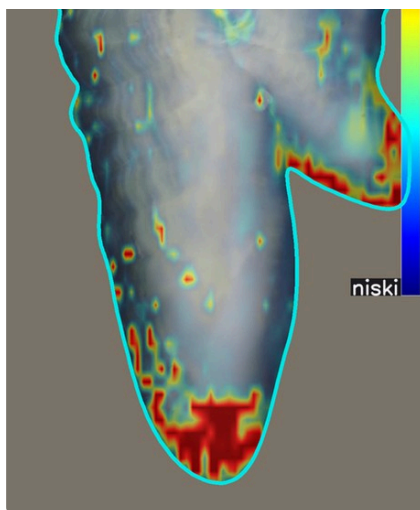
Model uczy się **ile** przyrostów szukać (bo to już potrafi bardzo dobrze — błąd wieku poniżej roku). Ale nikt nigdy nie pokazał mu, **gdzie** dokładnie one leżą — uczy się tego sam, wyłącznie z liczby.

Efekt: mapa „gdzie model widzi przyrost” bywa poszarpana i skupiona przy krawędziach albo w jednym rogu zdjęcia — a nie w regularnych pierścieniach, jakich spodziewałby się technik czytający otolit pod mikroskopem.

Sprawdziliśmy to właśnie na najnowszym treningu (wyższa rozdzielczość, 966px) — im więcej szczegółu dajemy modelowi, tym bardziej się to rozprasza, jeśli niczego mu nie podpowiemy o kształcie, którego szukamy.

PRAWDZIWY WYNIK





Mapa „gdzie są przyrosty” z ostatniego treningu (bez E9). Gorące miejsca (czerwień) skupiają się przy brzegu i w jednym rogu — nie w pierścieniach.

02 Co to znaczy „współśrodkowe”

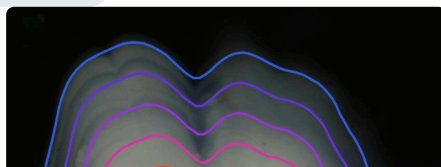
Rzuć kamień do wody — fale rozchodzą się jako coraz szersze okręgi wokół jednego punktu. Każda fala jest w **tej samej odległości** od środka, niezależnie z której strony patrzysz.

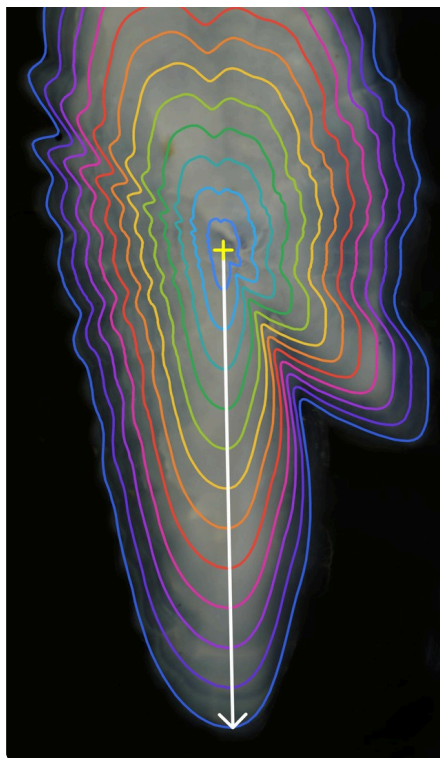
Roczne przyrosty na otolicie rosną tak samo — wokół jądra (miejsca, gdzie ryba „zaczęła się” rosnąć). Dzisiaj model nie ma o tym żadnego pojęcia: patrzy na każdy mały fragment zdjęcia z osobna i nie wie, że fragmenty leżące w tej samej odległości od jądra, ale po przeciwnych stronach otolitu, *powinny* mówić to samo.

Co dokładnie dodajemy: nową „podpowiedź” w procesie uczenia — jeśli model zaznacza dany punkt jako przyrost, to powinien zaznaczać tak samo *wszystkie* punkty w tej samej odległości od jądra, dookoła całego otolitu. Im bardziej model łamie tę zasadę, tym większa kara.

03 Mechanizm na prawdziwym zdjęciu

PRAWDZIWA GEOMETRIA





Oś pomiaru (jądro → brzeg) i **12 kolorowych pasów** — każdy pas to jedna „odległość od jądra”. To nie ilustracja pogładowa: linie liczone są z prawdziwego konturu tego otolitu.

Każdy kolorowy pas na zdjęciu to jeden „koszyk promienia” — wszystkie kwadraciki obrazu leżące w tym samym pasie, niezależnie jak daleko po lewej czy prawej stronie, powinny mieć podobną wartość na mapie „gdzie jest przyrost”.

Pasy podążają za prawdziwym, nieregularnym kształtem otolitu (widać to po falowanych, nie idealnie okrągłych liniach) — nie zakładamy koła, tylko realny kontur tej konkretnej ryby.

Dziś (sekcja 01) mapa modelu ignoruje tę strukturę całkowicie. Nowy człon straty ma nauczyć model szanować kolorowe pasy — to jest cały mechanizm „radialny” (E9).

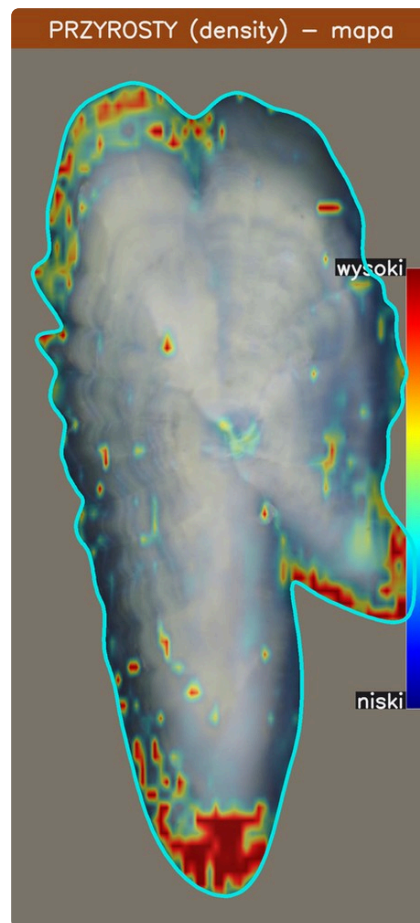
04 Czego spodziewamy się po sile tej podpowiedzi

Nie wiemy z góry, jak *mocno* naciskać. Dlatego testujemy trzy warianty naraz — wagę o rząd wielkości niżej i wyżej od punktu startowego. Obrazy poniżej to **szacowane, poglądowe** ilustracje tego, czego się spodziewamy — nie prawdziwe wyniki (te poznamy po zakończeniu treningu na serwerze).

SZACOWANE

waga = 0,1

Za słabo

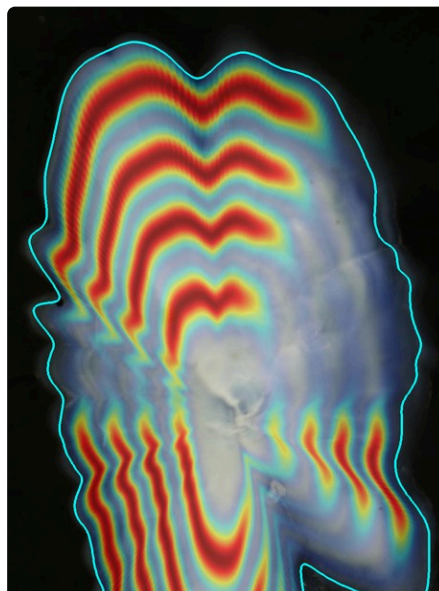


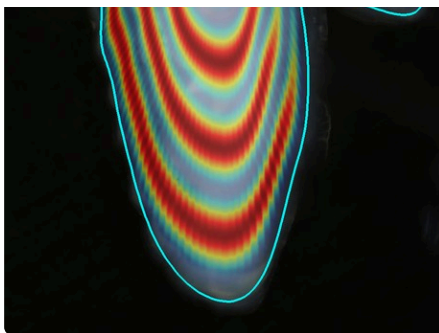
Podpowiedź zbyt słaba, żeby cokolwiek zmienić — spodziewamy się mapy praktycznie takiej samej jak dzisiaj (sekcja 01).

SZACOWANE

waga = 1,0

Punkt startowy





Zaczątki pierścieni wokół jądra, ale niekompletne — część obwodu otolithu wciąż „milczy”. Nasza najbardziej prawdopodobna hipoteza.

SZACOWANE

waga = 10,0

Za mocno

